

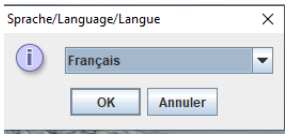
Le but de cette séquence est de :

- Paramétrer une adresse IP d'un ordinateur d'un réseau
- Définir le rôle du service DHCP
- Définir le rôle de la passerelle
- Définir le rôle du service DNS

Pour cela, nous allons utiliser un simulateur de réseau à télécharger sur ce site :FILIUS .

Les étapes suivantes ne sont nécessaires que si filius n'est pas déjà installé.

- Installer le logiciel avec « Filius-Setup-…..exe»
- Ensuite exécuter filius.exe puis choisir la langue français puis OK



Si vous avez filius en allemand, il faut ouvrir l'explorateur de fichier puis afficher les dossiers cachés puis ouvrir le fichier Konfig.xml qui est dans le répertoire :
C:\Users\ « Votre nom d'utilisateur »\AppData\Local\.filius\ et remplacer les de par fr :

```
<void index="0">
 <object class="java.awt.Rectangle" id="Rectangle0">
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>x</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>460</int>
   </void>
  </void>
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>y</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>190</int>
   </void>
  </void>
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>width</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>1000</int>
   </void>
  </void>
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>height</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>700</int>
   </void>
  </void>
 </object>
</void>
<void index="2">
 <string>de</string>
</void>
<void index="3">
 <string>DE</string>
</void>
</array>
</java>
```

```
<void index="0">
 <object class="java.awt.Rectangle" id="Rectangle0">
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>x</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>460</int>
   </void>
  </void>
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>y</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>190</int>
   </void>
  </void>
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>width</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>1000</int>
   </void>
  </void>
  <void class="java.awt.Rectangle" method="getField">
   <string>height</string>
   <void method="set">
    <object idref="Rectangle0"/>
    <int>700</int>
   </void>
  </void>
 </object>
</void>
<void index="2">
 <string>fr</string>
</void>
<void index="3">
 <string>FR</string>
</void>
</array>
</java>
```

1. Définitions et repères historiques

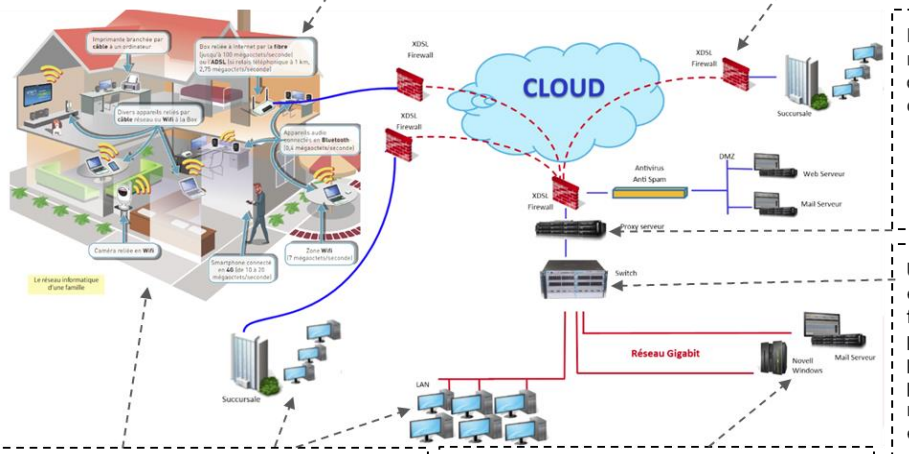
Nous avons vu les pages web statiques et dynamiques. Dans cette séquence nous allons étudier l'internet. Mais quelle est la différence entre le **web** et **internet** ?
Le web c'est l'ensemble des données reliées par des liens hypertextes sur Internet.
Internet c'est le réseau informatique mondial. On peut dire que le web c'est le contenu et internet l'infrastructure qui permet d'accéder à ces données.

Quelques éléments d'un réseau : vidéo

Il existe 2 réseaux dans la maison :
- Le filaire (par cable RJ45)
- Le wifi (les ondes)

Toutes les requêtes sont envoyées à la box

Un pare-feu (firewall) permet de faire respecter la politique de sécurité du réseau.

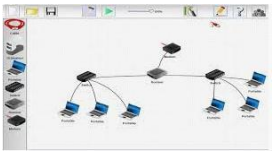


Le proxy permet de renforcer la sécurité afin de refuser l'accès à certains sites.

Un switch est un équipement qui fonctionne comme un pont multiports et qui permet de relier plusieurs éléments d'un réseau informatique entre eux.

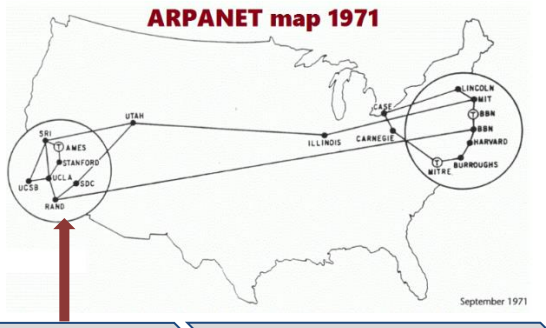
Un réseau LAN désigne un réseau informatique local, qui relie des ordinateurs dans une zone limitée

Un serveur est spécialement conçu pour fournir des informations et des logiciels à d'autres ordinateurs qui lui sont reliés via un réseau.









1958

Première communication entre 2 ordinateurs avec un modem

1961

Donald Davies est l'un des concepteurs de la notion de paquets.
Naissance de la communication par paquets .

1969

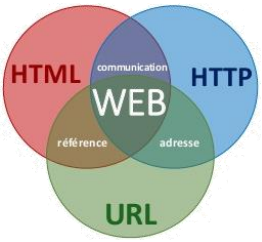
Naissance de l'ARPANET premier réseau d'ordinateurs

1971

23 ordinateurs connectés à ARPANET , naissance de Cyclade en FRANCE insufflé par Louis POUZIN









1978

Création du protocole TCP/IP par Vincent Cerf et Robert Khan.

1983

Naissance officielle d'internet

1989

Le programme du CERN (développement d'un programme de stockage d'informations incluant des hypertextes) est proposé au grand public et devient World Wide Web.

1992

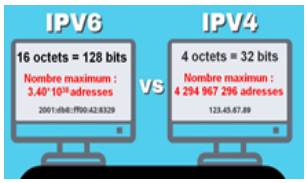
Création du HTML URL et HTTP.

1993

Le navigateur Mosaic propose la gestion d'images au format GIF. Le web devient attractif.

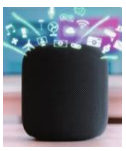














1994

Tim Berners-Lee fonde en 1994 le World Wide Web Consortium (W3C) au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

1995

Recherche pour mettre en place IPV6 en vue de pénurie de IPV4.
Les pages web deviennent dynamiques grâce au Javascript et PHP qui affiche les pages selon les informations transmises par le client

1997

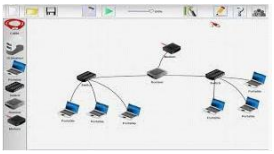
Apparition du Wi-Fi

2008

Internet des objets

2010

Emergence de technologies adaptées qui donnent naissance au web mobile



2. Le réseau

Un réseau est un ensemble d'ordinateurs (au minimum 2) reliés entre eux.
Un réseau de deux ordinateurs peut être fait avec un simple câble Ethernet avec prises RJ45. Ce câble est branché sur chaque carte réseau comprenant une prise femelle de chaque ordinateur.

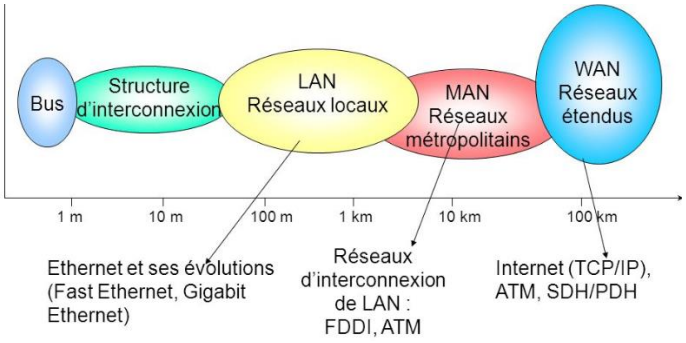


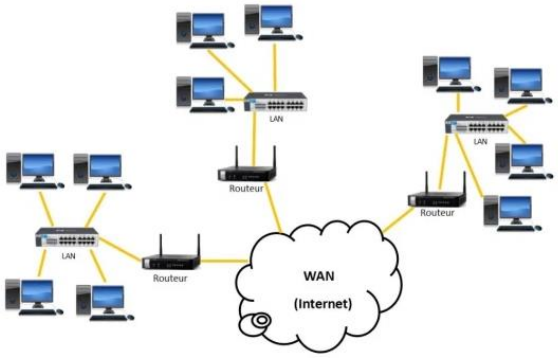


Lorsqu'il y a plus de deux ordinateurs, il faudra utiliser un switch où tous les ordinateurs du même réseau LAN seront branchés. Le nombre de port du switch dépendra du nombre d'ordinateurs à connecter.



Il existe différents types de réseaux (LAN, MAN et WAN) suivant la portée :





Pour relier ces différents réseaux, il y a des routeurs : équipement réseau informatique assurant le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers une autre

Passons à la simulation d'un réseau :
Le logiciel dispose de deux modes ; on passe d'un mode à l'autre en cliquant sur l'icône correspondante :

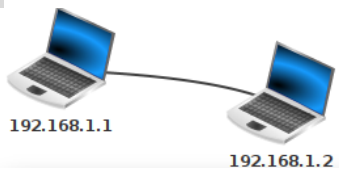
- le mode conception, activé par l'icône « marteau » : 
- le mode simulation, activé par l'icône « flèche verte » : 

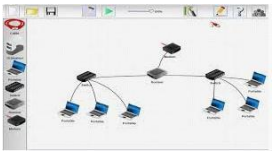
a) Simulation de deux ordinateurs

I) En mode conception, créer un ordinateur seul par « glisser-déposer ».
Un double-clic sur cet ordinateur permet d'accéder à sa configuration réseau.
Son adresse IP par défaut est 192.168.0.10.
Changer cette adresse en 192.168.1.1 puis cocher Utiliser l'adresse IP comme nom (à faire sur chaque machine à l'avenir).
Créer un second ordinateur. Changer son adresse IP en lui attribuant l'adresse 192.168.1.2.



Relier les deux ordinateurs par un câble ethernet (prise RJ45).
Observer qu'un câble posé peut ensuite être supprimé : clic-droit puis « supprimer ».
Sauver sous DeuxOdinateurs.fls.
Passer en mode simulation. 





Par un double-clic sur la première machine (192.168.1.1), ouvrir l'installateur de logiciels.



Installer la ligne de commande en la faisant passer à gauche avec 

Ouvrir la ligne de commande (double-clic) et saisir l'instruction ipconfig sur l'ordinateur 192.168.1.1.

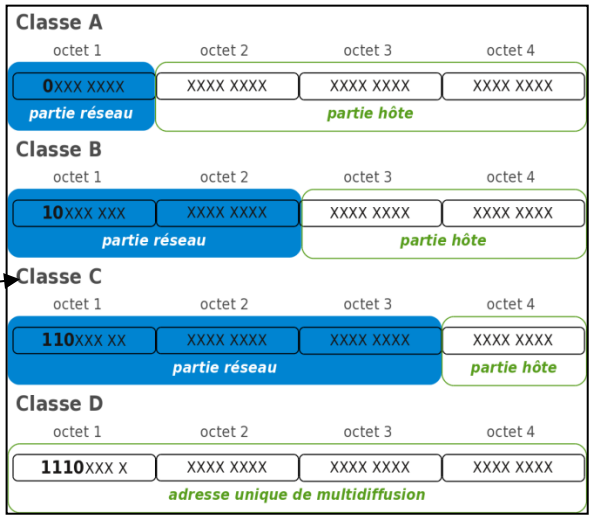
Quelles informations nous apporte cette commande ipconfig ?

Une adresse MAC (Media Access Control), parfois nommée adresse physique ou adresse Ethernet, est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau similaire. À moins qu'elle n'ait été modifiée par l'utilisateur, elle est unique au monde.
Elle est constituée de 6 octets écrits sous forme hexadécimale, chacun séparé par " : " (par exemple : 68:BD:A8:EB:2B:4D).
Les 3 premiers octets définissent le constructeur de la carte réseau et les 3 derniers le numéro de fabrication.
Les adresses MAC du destinataire et de l'expéditeur sont encapsulées dans l'entête des trames (couche 2 du modèle OSI : liaison de données).

Le **protocole IPv4** (Internet Protocol version 4) utilise des adresses de 4 octets (32 bits). Les octets sont notés en décimal (de 0 à 255) séparés par un point.
Exemple : 196.168.1.12

Elle est constituée de 2 parties : **l'adresse réseau** et l'**adresse hôte (ou machine)**.
- L'adresse réseau occupe 8, 16 ou 24 bits.
- L'adresse machine occupe les 24,16 ou 8 bits restants.

Voir tableau ci-contre



Pourquoi une adresse réseau ?
Internet n'est pas un seul réseau où 2^{32} machines sont connectées, ce serait beaucoup trop complexe à configurer et catastrophique au niveau des performances et de la sécurité.
Internet est en fait constitué de millions de réseaux qui sont reliés entre eux par des machines que l'on appelle "routeur". On parle du "Réseau des réseaux". Chaque réseau doit donc avoir son adresse et chaque équipement doit avoir une adresse dans son réseau. L'ensemble de ces 2 adresses (réseau + hôte) forme l'adresse IP.

Adresse réseau :
L'adresse IP d'un réseau a tous les bits de la partie "hôte" à zéro.
Exemple : 192.168.1.0 (classe C)

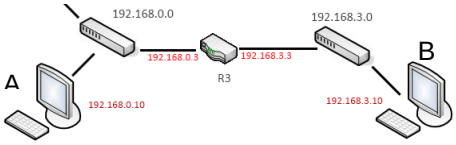
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0

On note cette adresse 192.168.1.0/255.255.255.0 ou 192.168.1.0/24

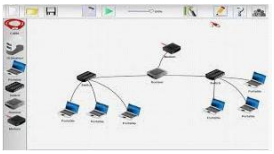
Masque Réseau :
Le masque réseau d'un équipement est une adresse IP dont tous les bits de la partie réseau sont à un et tous les bits de la partie "hôte" sont à zéro.
Exemple : pour l'adresse IP 192.168.1.25 (classe C), le masque réseau sera 255.255.255.0

1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0

A quoi sert ce masque ?
Imaginez que la machine A (192.168.0.10) veuille envoyer un message à la machine B (192.168.3.10). C'est impossible de faire cela directement car les 2 machines ne sont pas sur le même réseau, il faut passer par le routeur R3.



La machine **A** doit donc calculer son adresse réseau et l'adresse réseau de la machine **B** pour détecter cette situation.



Le ET logique bit à bit de l'adresse IP d'une machine et de son masque donne l'adresse réseau.

adresse IP **ET** masque **=** adresse réseau .

Exemple (classe C) :

adresse IP : 192.168.3.10	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 0 1 0
ET Masque : 255.255.255.0	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0
= adresse réseau : 192.168.3.0	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0

Ce masque est indispensable car quand l'administrateur du réseau crée des sous-réseaux, le masque ne correspond plus aux masques par défaut des classes A, B ou C.

Adresse de diffusion (broadcast) :
Cette adresse permet d'envoyer un message à tous les équipements du réseau. L'adresse de diffusion d'un réseau a tous les bits de la partie "hôte" à un.

Exemple : 192.168.1.255 (classe C)

1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1

Aucune norme n'impose cette adresse mais tous les administrateurs réseaux font ainsi, c'est ce qu'on appelle un "standard".

Combien d'équipements peut-on avoir sur 1 seul réseau ?
Pour chaque réseau il y a 2 adresses réservées : l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, donc :

- en classe A, $2^{24} - 2 = 16\,777\,214$
- en classe B, $2^{16} - 2 = 65\,534$
- en classe C, $2^{8} - 2 = 254$

Tableaux Récapitulatifs

Classe	Adresse réseau	Masque par défaut	Masque notation CIDR	Nombres de réseaux
A	de 1.0.0.0 à 126.0.0.0	255.0.0.0	/8	$2^{7} - 2 = 126$
B	de 128.0.0.0 à 191.255.0.0	255.255.0.0	/16	$2^{14} - 2 = 16\,382$
C	de 192.0.0.0 à 223.255.255.0	255.255.255.0	/24	$2^{21} - 2 = 2\,097\,150$

Classe	Exemple d'adresse réseau	1ère adresse possible	Dernière adresse possible	Adresse de diffusion	Nombres de machines
A	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255	$2^{24} - 2 = 16\,777\,214$
B	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.255.254	172.16.255.255	$2^{16} - 2 = 65\,534$
C	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.254	192.168.1.255	$2^{8} - 2 = 254$

Adresses privées

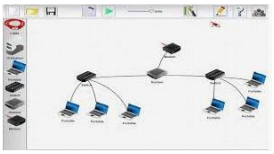
Lorsque l'on affecte des adresses IP à des machines dans un réseau privé, on doit utiliser des adresses IP dites privées. Ces adresses ne sont pas « routées » sur Internet, ce qui nous assure de ne générer aucun conflit d'adresse sur Internet.
Plages d'adresses IP privées :

Classe A	10.0.0.0/8
Classe B	172.16.0.0/12
Classe C	192.168.0.0/16

Le protocole IPv6
Toutes les adresses IPv4 possibles ayant déjà été distribuées, ce protocole est remplacé peu à peu par le **protocole IPv6** qui utilise des adresses de 128 bits. Mais à ce jour, le protocole IPv4 est encore très majoritairement utilisé, nous n'étudierons donc pas l'IPv6.

Nombre d'adresses possibles en IPv6 :
$2^{128} \approx 3{,}4 \cdot 10^{38}$
Surface de la terre en mm² :
$4.\pi.6\,360\,000\,000^2 \approx 5{,}08 \cdot 10^{20}$ mm²

Soit une capacité de 669 millions de milliards d'appareils connectés par mm²… **ça devrait suffire** !



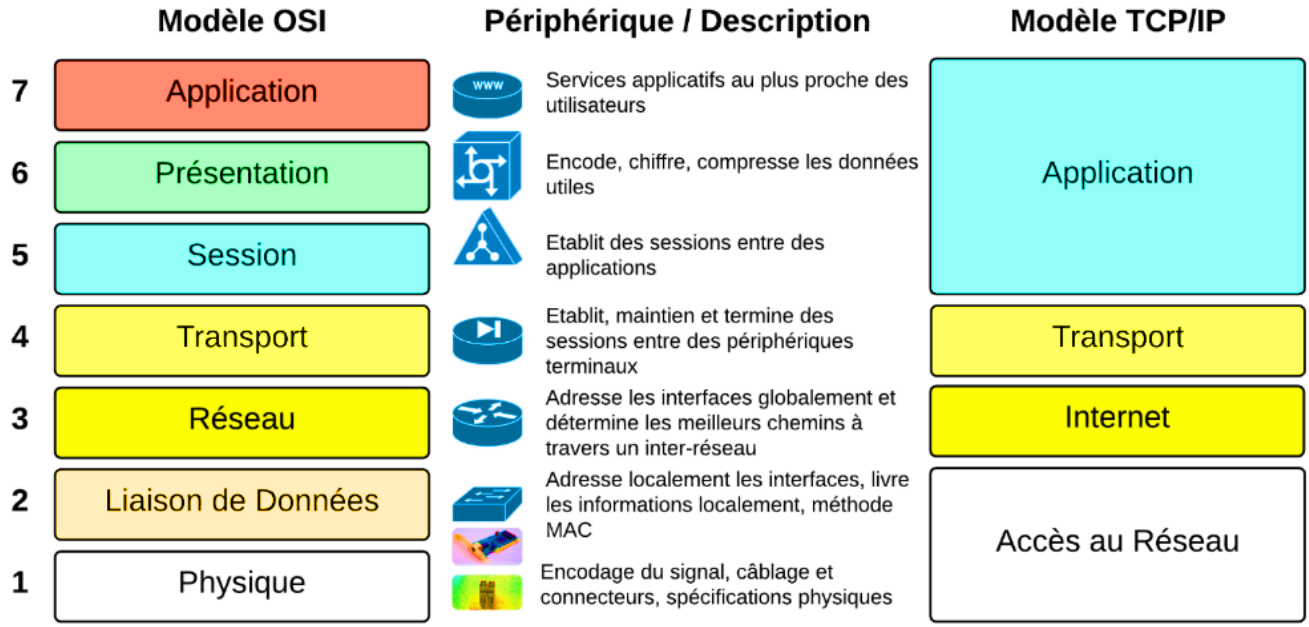
II) Effectuer un ping vers la machine 192.168.1.2 en tapant : ping 192.168.1.2
Quel est la durée du ping ?

Pour échanger des données, les ordinateurs utilisent un même langage pour se reconnaître, se comprendre et ne pas perdre les données : ils utilisent un protocole. (ICMP, TCP, IP …). Le protocole définit les règles normalisées d'échange d'informations et les matériels physiques associés.
Lorsqu'une machine 192.168.1.1 envoie des données vers une machine 192.168.1.2, la machine 192.168.1.1 est prévenue de l'arrivée des données et témoigne de la bonne réception de ces données par un accusé de réception.
Par exemple le protocole HTTP (Hyper TextTranfert Protocol) utilisé par les navigateurs tel que Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE … permet de transporter des pages web HTML, des images (.JPEG, .PNG...), musiques (.MP3, .WAV), vidéos (.AVI, .MP4, …).
Le protocole IP (Internet Protocol) permet d'attribuer des adresses IP sur le réseau Internet.

Le protocole TCP (Transfert Control Protocol) est chargé de transporter et de contrôler le bon acheminement des données sur le réseau jusqu'à leur destination. Il est lié obligatoirement au protocole IP.
Pour que 2 ordinateurs échangent des informations, ils utilisent le protocole TCP/IP.
Il est constitué de plusieurs étapes appelées « couches ». Chacune de ces couches a une fonction spécifique et l'ensemble assure que l'information reçue par le poste 192.168.1.2 est identique à l'information envoyée par le poste 192.168.1.1.

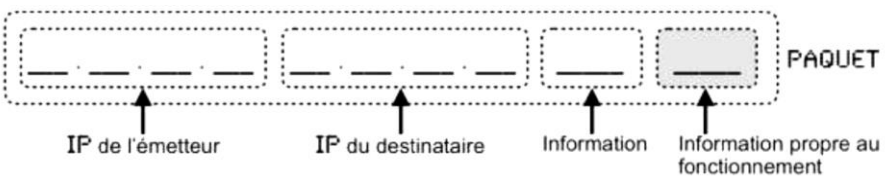
- **La couche 4 : Application :** Elle est l'interface entre l'utilisateur et l'ordinateur (logiciel, OS)
- **La couche 3 : Transport :** Elle assure la communication de bout en bout : découpage des paquets, numérotation, ordre, destinataire, expéditeur, ...
- **La couche 2 : Internet :** Elle assure le routage des données et détermine le chemin optimum à prendre
- **La couche 1 : Accès Réseau :** Elle formate les données pour les adapter au réseau et au matériel utilisé (prise RJ45, module Wifi, …).

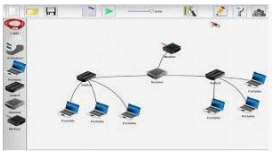
Ces quatres couche sont appelées le « Modèle TCP/IP » . Elle sont en réalité une simplification du « modèle OSI » qui comporte 7 couches :



La communication numérique entre les postes d'un même réseau contient en partie l'identification de l'émetteur (son adresse IP), l'identification du destinataire (son adresse IP) et l'information (fichier texte, image, …).

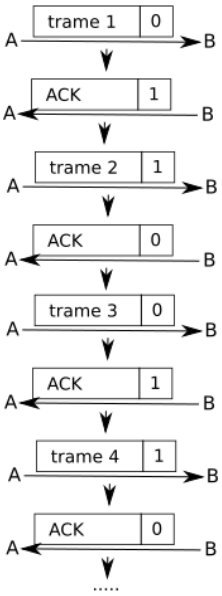
L'ensemble de ces informations est transporté par un « Paquet » :





Le protocole TCP propose un mécanisme d'accusé de réception afin de s'assurer qu'un paquet est bien arrivé à destination, c'est de processus d'acquittement. Ils permettent de détecter les pertes de paquets au sein d'un réseau, l'idée étant qu'en cas de perte, l'émetteur du paquet renvoie le paquet perdu au destinataire. Nous allons ici étudier un protocole simple de récupération de perte de paquet : **le protocole de bit alterné**.

Le protocole de bit alterné est implémenté au niveau de la couche de "liaison de données" du modèle OSI (couche n°2), il ne concerne donc pas les paquets, mais les trames (on parle de paquets uniquement à partir de la couche "Réseau" (couche 3) du modèle OSI).
Le principe de ce protocole est simple, soit 2 ordinateurs en réseau : un ordinateur A qui sera l'émetteur des trames et un ordinateur B qui sera le destinataire des trames.
Au moment d'émettre une trame, A va ajouter à cette trame un bit (1 ou 0) appelé drapeau (flag en anglais). B va envoyer un accusé de réception (acknowledge en anglais souvent noté ACK) à destination de A dès qu'il a reçu une trame en provenance de A.
À cet accusé de réception on associe aussi un bit drapeau (1 ou 0).
La règle est relativement simple : la première trame envoyée par A aura pour drapeau 0, dès cette trame reçue par B, ce dernier va envoyer un accusé de réception avec le drapeau 1 (ce 1 signifie "la prochaine trame que A va m'envoyer devra avoir son drapeau à 1"). Dès que A reçoit l'accusé de réception avec le drapeau à 1, il envoie la 2e trame avec un drapeau à 1, et ainsi de suite...

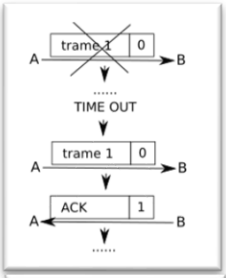


Le système de drapeau est complété avec un système d'horloge côté émetteur. Un "chronomètre" est déclenché à chaque envoi de trame, si au bout d'un certain temps, l'émetteur n'a pas reçu un acquittement correct (avec le bon drapeau), la trame précédemment envoyée par l'émetteur est considérée comme perdue et est de nouveau envoyée.

Voyons deux cas de pertes :

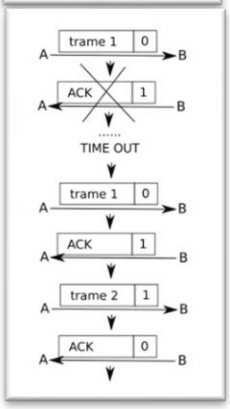
- **La trame est perdue :**

Au bout d'un certain temps ("TIME OUT") A n'a pas reçu d'accusé de réception, la trame est considérée comme perdue, elle est donc renvoyée.



- **L'accusé de réception est perdu :**

A ne reçoit pas d'accusé de réception avec le drapeau à 1, il renvoie donc la trame 1 avec le drapeau 0. B reçoit donc cette trame avec un drapeau à 0 alors qu'il attend une trame avec un drapeau à 1 (puisqu'il a envoyé un accusé de réception avec un drapeau 1), il "en déduit" que l'accusé de réception précédent n'est pas arrivé à destination : il ne tient pas compte de la trame reçue et renvoie l'accusé de réception avec le drapeau à 1. Ensuite, le processus peut se poursuivre normalement.



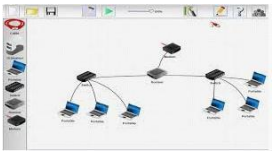
Dans certaines situations, le protocole de bit alterné ne permet pas de récupérer les trames perdues, c'est pour cela que ce protocole est aujourd'hui remplacé par des protocoles plus efficaces, mais aussi plus complexes.

III) Faire un clic droit sur l'ordinateur 192.168.1.1 pour afficher les caractéristiques des échanges de données. Trouver le nom du protocole utilisé lors du ping et lors de l'ipconfig.

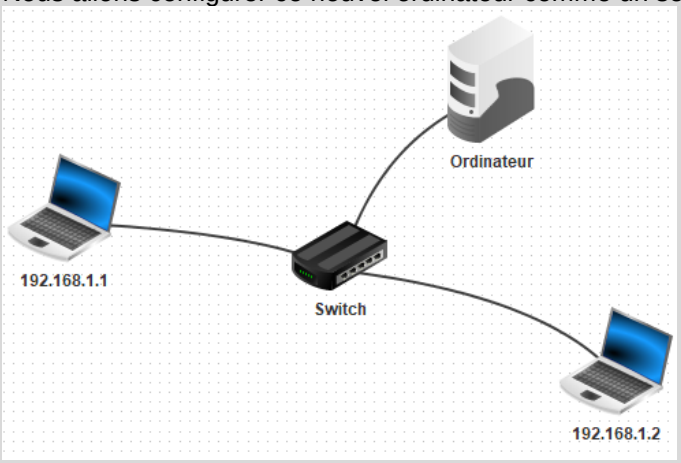
b) Simulation de trois ordinateurs

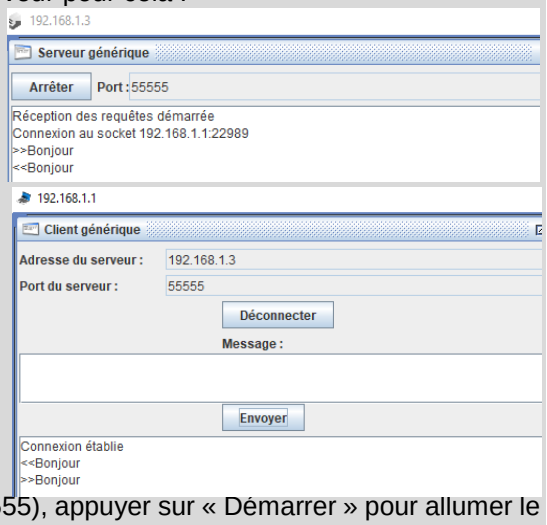
Le but est de rajouter un troisième ordinateur. Or sur chaque ordinateur, il n'y a qu'une seule carte réseau donc il faut mettre un switch.

IV) Créer le réseau suivant et sauver sous TroisOrdinateurs.fls:
Choisir une adresse IP qui convient pour communiquer avec les deux premiers ordinateurs portable.
Tester le bon fonctionnement avec deux ping vers 192.168.1.1 et 192.168.1.2.



V) Nous allons configurer ce nouvel ordinateur comme un serveur pour cela :



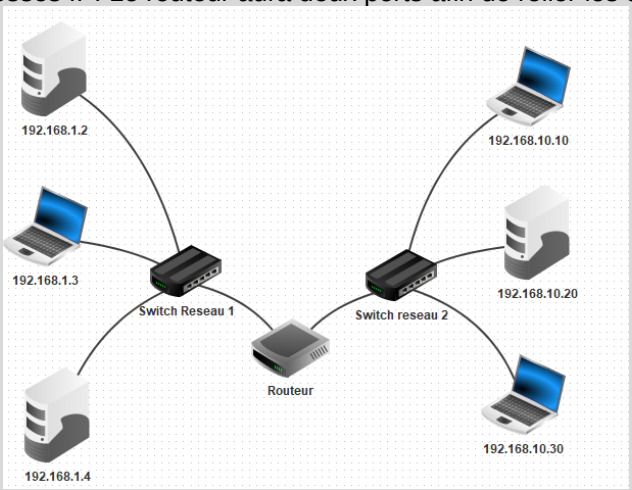


Lancer la simulation
Sur le serveur, installer un « Serveur générique » (port 55555), appuyer sur « Démarrer » pour allumer le serveur.
Sur l'ordinateur 192.168.1.1, installer un « Client générique »
Se connecter au serveur (cliquer sur l'ordinateur 192.168.1.1 puis, dans la fenêtre, sur « Client générique ») en renseignant son adresse IP.
Puis lui envoyer un message
Afficher les données échangées
Quel est le protocole utilisé pour le « transport » des données ? Donner ces caractéristiques.
Pour aide voici les significations des abréviations :

- URG: si ce drapeau est à 1 le paquet doit être traité de façon urgente.
- ACK: si ce drapeau est à 1 le paquet est un accusé de réception.
- PSH (PUSH): si ce drapeau est à 1, le paquet fonctionne suivant la méthode PUSH.
- RST: si ce drapeau est à 1, la connexion est réinitialisée.
- SYN: Le Flag TCP SYN indique une demande d'établissement de connexion.
- FIN: si ce drapeau est à 1 la connexion s'interrompt.

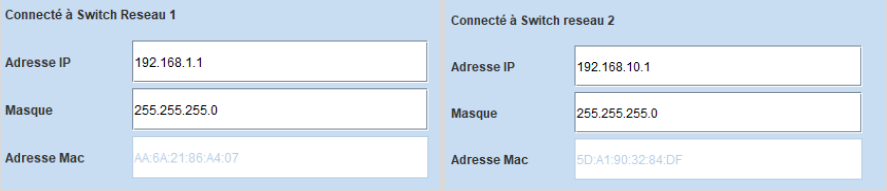
c) Simulation de réseaux interconnectés

VI) Créer le réseau suivant et sauver sous DeuxReseaux.fls. Nous pouvons nommer directement les ordinateurs par leurs adresses IP. Le routeur aura deux ports afin de relier les deux réseaux.

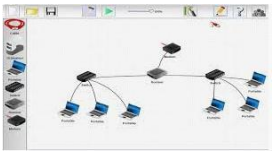


Effectuer un ping entre l'ordinateur 192.168.1.2 et 192.168.10.30. Que se passe-t-il ?

VII) Afin de contourner le problème, effectuer les réglages suivants :
Dans les paramètres du routeur, définir l'adresse passerelle dans chacun des onglets correspondant à chaque sous réseau (on prendra 192.168.0.1 et 192.168.10.1) :



Effectuer un ping entre l'ordinateur 192.168.1.2 et 192.168.10.30. Que se passe-t-il ?



VIII) En effet, il faut indiquer l'adresse passerelle dans chaque poste de chaque sous-réseau :

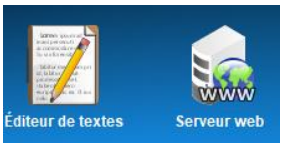
- pour chacun des 3 ordinateurs du réseau 1 (à gauche), double-cliquer sur l'ordinateur puis, en bas, indiquer 192.168.1.1 pour la passerelle ;
- pour chacun des 3 ordinateurs de réseau 2 (à droite), double-cliquer sur l'ordinateur puis, en bas, indiquer 192.168.10.1 pour la passerelle.

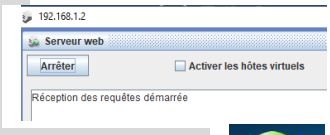
Effectuer un ping entre l'ordinateur 192.168.1.2 et 192.168.10.30. Que se passe-t-il ?
Effectuer un traceroute 192.168.10.30 depuis le pc 192.168.1.2, que permet cette commande ?

d) Simulation du web

IX) Dans le réseau 1, nous allons transformer le pc 192.168.1.2 en serveur web, pour cela :

- Installez un serveur web et un éditeur de textes.
- Utilisez l'éditeur de texte pour ouvrir le fichier index.html qui se trouve sur le répertoire webserver.
- Modifiez-le pour qu'il affiche "Bienvenue sur le serveur web de NSI". Sauvegarder.
- Sur le bureau de votre serveur web, lancer l'application « Webserver » avec un double-clic.
- Appuyer sur « Démarrer ».
- Ensuite allez sur le bureau du poste 192.168.10.10 et installez-y un navigateur web.
- Lancez-le et essayez de vous connecter au serveur 192.168.1.2 en tapant l'URL http://192.168.1.12 dans la barre d'adresse du navigateur. Qu'obtenez-vous ?
- Sauver sous Web.fls





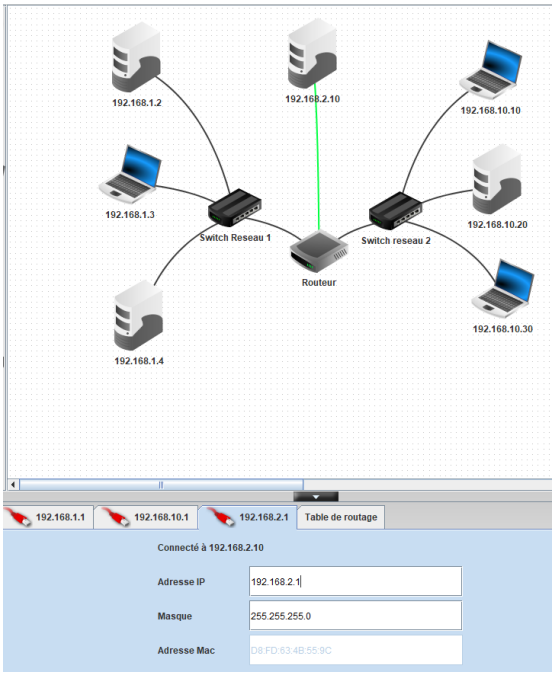


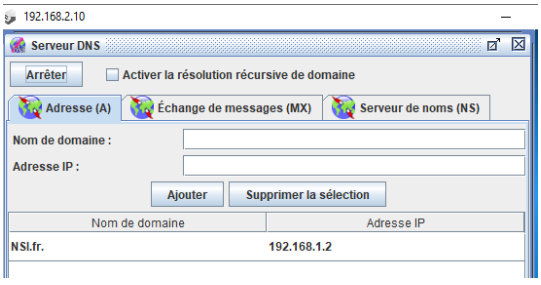
Normalement la connexion s'établit mais en fait ce n'est pas comme ça que l'on s'adresse à un serveur. En réalité on contacte un serveur à l'aide d'une URL et non d'une adresse IP. Un serveur de noms de domaine (ou DNS) va traduire l'une en l'autre.

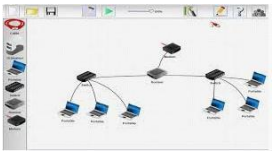
e) Serveur DNS

X) Ajoutons un serveur DNS, pour cela créer un nouveau serveur d'adresse IP 192.168.2.10 et comme passerelle 192.168.2.1

- Le nombre d'interfaces du routeur passe donc maintenant à 3.
- Pour passer à 3, il faut aller dans le tableau « general » du routeur puis appuyer sur le bouton « Gérer les connexions », à droite ajouter une interface en cliquant sur +.
- Brancher le serveur DNS au routeur puis configurer la nouvelle branche du routeur à l'adresse IP 192.168.2.1.
- Pour permettre à tous les postes d'utiliser les services du DNS, ajouter l'adresse IP du DNS (192.168.2.10) dans la configuration de tous les ordinateurs du réseau.
- Ensuite nous allons donner à notre serveur une URL classique et la communiquer au DNS pour qu'il puisse la traduire en adresse IP. Pour cela, installer le Serveur DNS sur 192.168.2.10.
- Lancer-le avec un double clics et prenez comme nom de domaine www.NSI .fr et comme IP 192.168.1.2 puisqu'il est hébergé sur le serveur.
- Appuyez sur le bouton « Ajouter ».
- Activez le DNS en appuyant sur le bouton « Démarrer».
- Testez la connexion à partir du poste 192.168.10.10 en demandant d'accéder à l'URL http://www.NSI.fr
- Sauver sous DNS.fls
- Qu'obtenez-vous ?

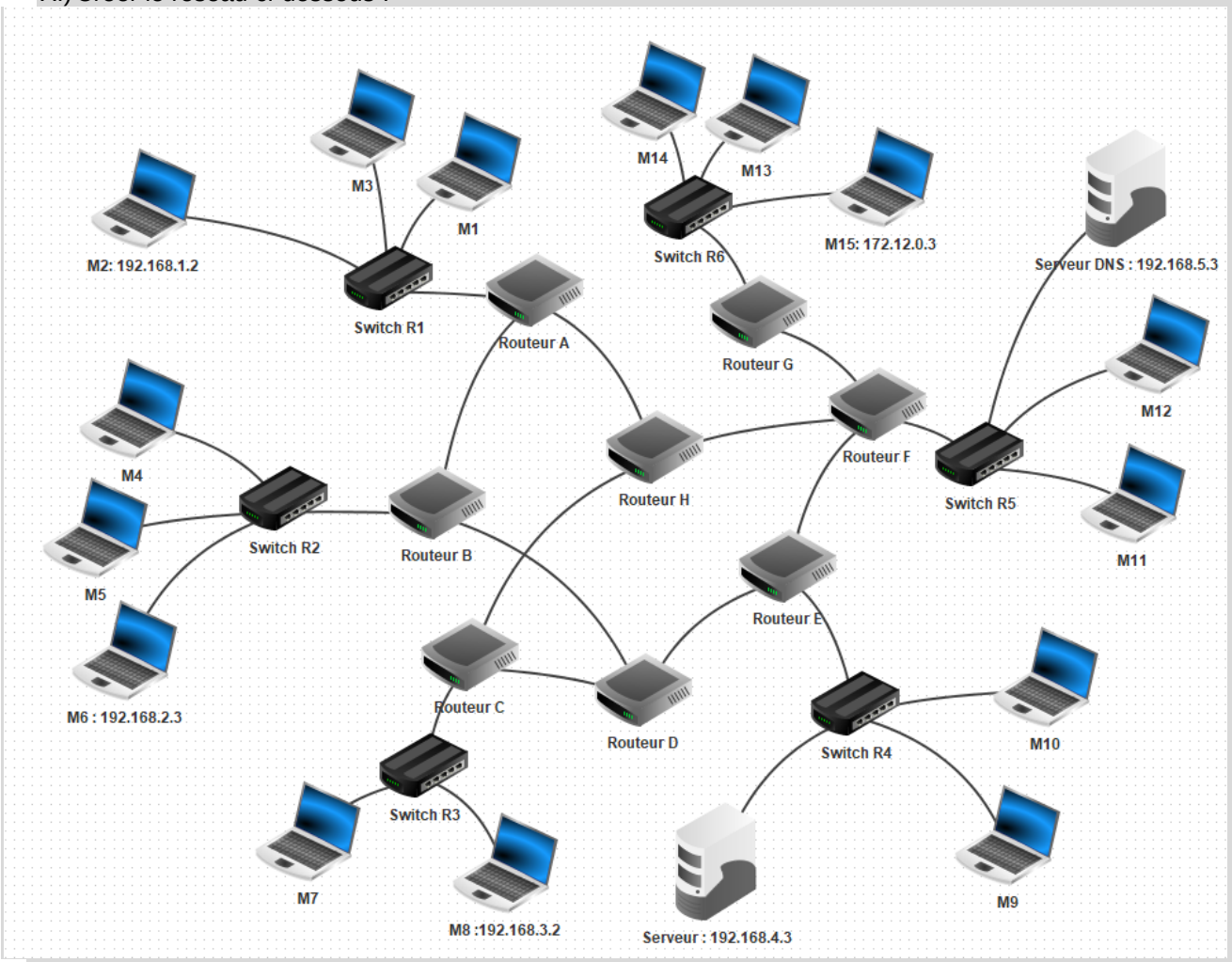






3. Application :

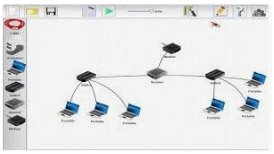
XI) Créer le réseau ci-dessous :



- Compléter le tableau ci-dessous pour déterminer les adresses IP compatibles des différents ordinateurs

Réseau	Ordinateur	IP	Passerelle
R1	M1		
	M2	192.168.1.2	
	M3		
R2	M4		
	M5		
	M6	192.168.2.3	
R3	M7		
	M8	192.168.3.2	
R4	M9		
	M10		
	Serveur	192.168.4.3	
R5	M11		
	M12		
	Serveur DNS	192.168.5.3	
R6	M13		
	M14		
	M15	172.12.0.3	

- A l'aide de ce tableau, configurer tous les pc, IP, Masque ; Passerelle et serveur DNS.
- Configurer tous les routeurs à l'aide du tableau ci-dessous que vous aurez complété :



Routeur	Connecté A	IP	Masque
A	Switch R1		
	Routeur H	192.168.7.1	255.255.255.0
	Routeur B	192.168.8.1	255.255.255.0
B	Switch R2		
	Routeur A	192.168.8.2	255.255.255.0
	Routeur D	192.168.9.1	255.255.255.0
C	Switch R3		
	Routeur D	192.168.10.2	255.255.255.0
	Routeur H	192.168.11.1	255.255.255.0
D	Routeur B	192.168.9.2	255.255.255.0
	Routeur C	192.168.10.1	255.255.255.0
	Routeur E	192.168.13.1	255.255.255.0
E	Switch R4		
	Routeur D	192.168.13.2	255.255.255.0
	Routeur F	192.168.9.1	255.255.255.0
F	Switch R5		
	Routeur E	192.168.9.2	255.255.255.0
	Routeur G	192.168.14.2	255.255.255.0
	Routeur H	192.168.15.2	255.255.255.0
G	Switch R6		
	Routeur F	192.168.14.1	255.255.255.0
H	Routeur A	192.168.7.2	255.255.255.0
	Routeur C	192.168.11.2	255.255.255.0
	Routeur F	192.168.15.1	255.255.255.0

- Modifier la page index.html et configurer un serveur web sur le pc serveur 192.168.4.3 puis démarrer le.

index.html

Fichier

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page d'accueil</title>
  </head>
  <body bgcolor="#ccddff" style="font-family:Verdana; text-align:center;">
    <h2>Application TP Reseaux </h2>

    <p>Bienvenue sur la page du dernier exercice</p>

    <p>Dans cet exercice, nous configurons un gros réseau.</p>

  </body>
</html>
```

- Configurer le serveur DNS sur l'ordinateur serveur DNS :192.168.5.3 en nommant le site NSIEXO.fr
- Afficher cette page à partir des PC, M2, M6, M15 et M8
- Sur le poste M2 faire un traceroute NSIEXO.fr et colorier en vert le parcours des données